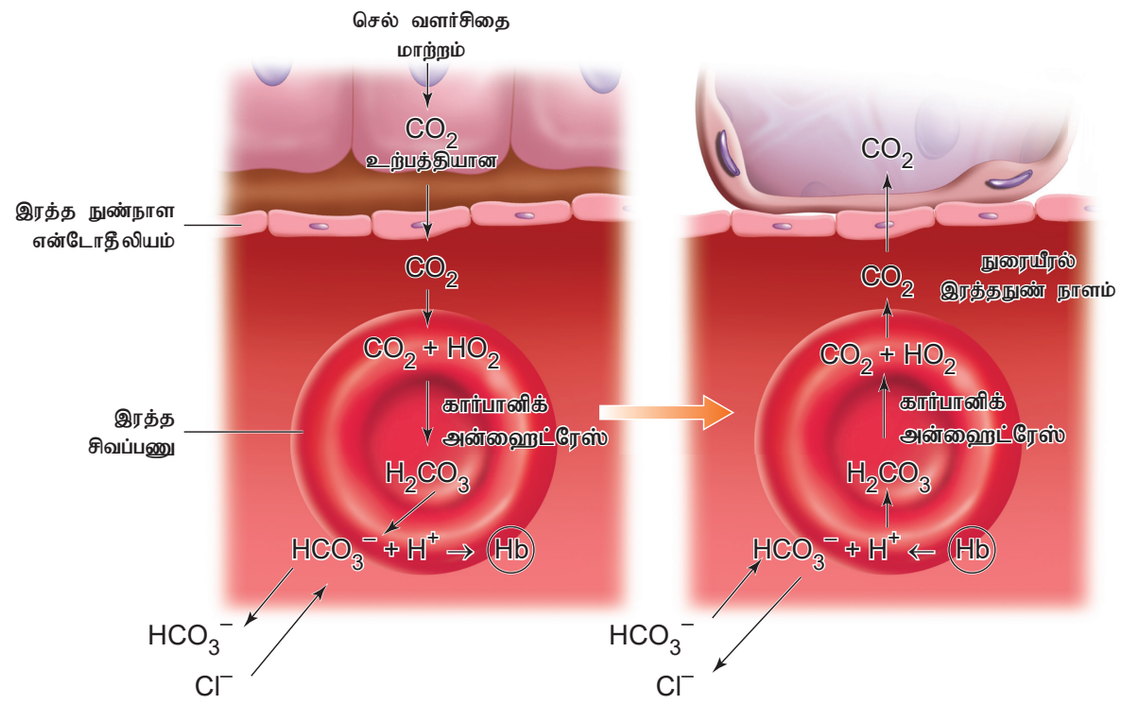
ஹால்டேன் விளைவு என்பது கார்பன் டைஆக்ஸைடின் மீது ஹீமோகுளோபினுக்குள்ள பற்றின் அளவை எவ்வாறு ஆக்ஸிஜன் அடர்த்தி நிர்ணயிக்கிறது என்பதை விளக்குவதாகும். இரத்தத்தின் வழியாகக் கடத்தப்படும் கார்பன் டைஆக்ஸைடின் அளவு, இரத்தத்தின் ஆக்ஸிஜனேற்ற திறனால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது. ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுத்தம் குறையும் போது ஹீமோகுளோபினின் ஆக்ஸிஜன் மீதான பற்றும் குறைகிறது. எனவே இரத்தத்தில் அதிகக் கார்பன் டைஆக்ஸைடு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. இந்த நிகழ்முறையே **ஹால்டேன் விளைவு** ஆகும். திசுக்கள் மற்றும் நுரையீரல்களில் கார்பன் டைஆக்ஸைடு பரிமாற்றத்தை இவ்விளைவு பாதிக்கிறது.

நுரையீரல் நுண்நாளங்கள் வழியாக இரத்தம் செல்கிறபோது, நுரையீரலில் செயல்முறைகள் தலைகீழாகி, pCO_2 அளவு 45 மி.மீ. பாதரசத்திலிருந்து 40மிமீக்கு குறைகிறது. இந்நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு பைகார்பனேட் அயனிகளிலிருந்து கார்பன் டைஆக்ஸைடு விடுவிக்கப்பட்டு, குளோரின் அயனிகள் பிளாஸ்மாவிற்குள் நுழைகிறது. பிளாஸ்மாவிலிருந்து மீண்டும் சிவப்பணுக்களுக்குள் செல்லும் CO_2 ஹைட்ரஜன் அயனிகளுடன் இணைந்து கார்பானிக் அமிலமாகிறது. பின்னர்க் கார்பானிக் அமிலம் சிதைந்து கார்பன் டைஆக்ஸைடு மற்றும் நீர் ஆகியவை உண்டாகின்றன. பகுதி அழுத்த வேறுபாட்டின் காரணமாகக் கார்பன் டைஆக்ஸைடு விரவல் முறையில் இரத்தத்திலிருந்து காற்றறைக்குள் செல்கிறது (படம் 6.8).

6.6 சுவாசத்தை நெறிப்படுத்துதல் (Regulation of Respiration)

பின் மூளைப்பகுதியான முகுளத்தில் உள்ள சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த சுவாச மையமே சுவாசச் சீரியக்க மையமாகும். இது சுவாச நிகழ்வுகளை நெறிப்படுத்துகிறது. மூளையின் பான்ஸ் வெரோலி பகுதியில் உள்ள **மூச்சொழுங்கு மையம்**, (*Pneumotaxic centre*) சுவாசச் சீரியக்க மையத்தின் பணிகளைச் சீராக்கி இயல்பான சுவாசம் நடைபெறச்செய்கிறது. சுவாசச் சீரியக்க மையத்தின் அருகில் காணப்படும் வேதி உணர்வுப் பகுதியானது கார்பன் டைஆக்ஸைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் அயனியைப் பெரிதும் உணரக்கூடிய பகுதியாக உள்ளது. கார்பன் டைஆக்ஸைடும் மற்றும் ஹைட்ரஜன் அயனி சுவாச நிகழ்வின்போது வெளியேற்றப்படுகின்றன. தமனி வளைவு மற்றும் தலைத்தமனியில் (*Carotid artery*) உள்ள உணர்வேற்பிகள், சுவாசச்சீரிக்க மையத்திற்குச் செய்திகளை



படம் 6.8 குளோரைடு இடமாற்ற முறை

XI Std Zoology Chapter-6 TM.indd 120 30/12/2022 17:09:27